96

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Магнит өрісінің энергиясы

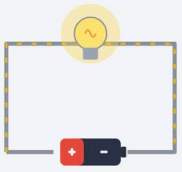
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тізбекті ажыратқаннан кейін шам біраз уақыт неге жанып тұрады? Энергия қайдан келді?

_____

_____



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Магнит өрісінің энергиясы	**А.** $w = B^2/(2\mu\mu_0)$.
2. Энергия тығыздығы	**Б.** $W = LI^2/2$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$W = LI^2/2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
L	меншікті булану жылуы	Дж/кг
I	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Катушканың магнит өрісінің энергиясы:**
   - (A) $W = L^2I/2$
   - (B) $W = LI$
   - (C) $W = CU^2/2$
   - (D) $W = LI^2/2$

2. **L = 0,2 Гн, I = 3 А. Магнит өрісінің энергиясы:**
   - (A) 0,6 Дж
   - (B) 0,3 Дж
   - (C) 0,9 Дж
   - (D) 1,8 Дж

3. **Тізбекті ажыратқанда ұшқын шығуының себебі:**
   - (A) Фотоэффект
   - (B) Диффузия
   - (C) Өздік индукция
   - (D) Үйкеліс

4. **Индуктивтіліктің бірлігі:**
   - (A) генри
   - (B) тесла
   - (C) фарад
   - (D) вебер

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



сызықтар N-нан шығып, S-ке кіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

L = 0,4 Гн катушкадан 5 А ток өтеді. Магнит өрісінің энергиясы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Катушкадағы ток 2 есе артса, энергия қалай өзгереді? Индуктивтілігі 0,1 Гн, энергия 0,8 Дж болса ток?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

B = 1 Тл өрістің энергия тығыздығын E = 3·10⁶ В/м электр өрісінікімен салыстыр. Неліктен энергияны магнит өрісінде жинау тиімдірек?

Рефлексия · Бағдаршам

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §53; 3 есеп.
- B Электр және магнит өрістерін салыстыру кестесі.
- C Асқын өткізгіш энергия жинақтағыштар (SMES) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Магнит өрісінің энергиясы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $W = LI^2/2$: L — меншікті булану жылуы, Дж/кг; I — ток күші, А

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — C, 4 — A

A деңгейі: W = 5 Дж.

B деңгейі: 4 есе артады; I = 4 А.

C деңгейі: $w_B \approx 4 \cdot 10^5$ Дж/м^3, $w_E \approx 40$ Дж/м^3 – магнит өрісінің тығыздығы әлдеқайда жоғары (асқын өткізгіш жинақтағыштар).